

Chapitre 2

Géométrie vectorielle

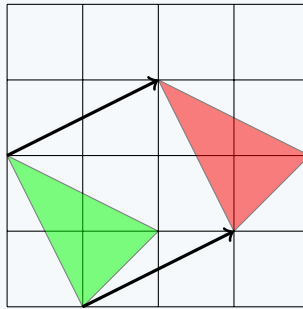
Objectif du chapitre:

- ★ Utiliser les vecteurs pour résoudre des problèmes de géométrie
- ★ Comprendre le vocabulaire associé aux vecteurs : colinéarité, représentant, translation

1 Translation

Définition 1.1: Translation

Une **translation** déplace tous les points d'un objet géométrique de la même distance, selon la même direction et dans le même sens.



Définition 1.2: Vecteur

A chaque translation, on associe un vecteur noté $\vec{u}$. Un vecteur se définit donc avec

- ★ une norme (distance de la translation) noté $\|\vec{u}\|$
- ★ une direction (axe de la translation)
- ★ un sens

On distingue le vecteur nul $\vec{0}$ qui a une norme nulle et n'a pas de direction ni de sens. Il correspond à un déplacement nul.

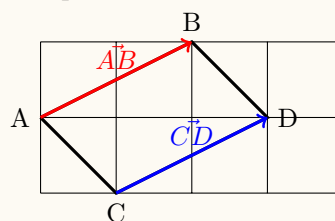
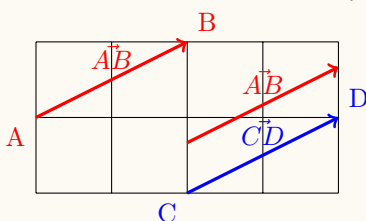
Notation : Vecteur $\vec{AB}$ Le vecteur associé à la translation qui transforme le point A en le point B est noté $\vec{AB}$. On représente le vecteur par une flèche.

Proposition 1.3: Egalité de vecteurs

On dispose de trois manières de tester que deux vecteurs sont égaux :

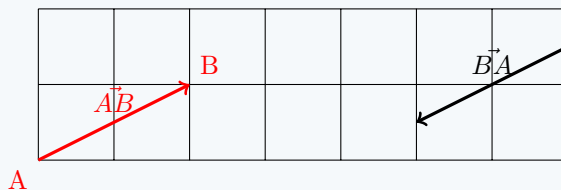
- ★ Par définition, deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux s'ils décrivent la même translation.
- ★ De façon équivalente, deux vecteurs sont égaux s'ils sont tous les deux nuls; ou s'ils ont même norme, même direction et même sens.
- ★ Deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux si et seulement si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme (éventuellement aplati).

On dit alors qu'ils sont des **représentants** du même vecteur que l'on peut nommer avec une seule lettre, par exemple $\vec{u}$. On note $\vec{AB} = \vec{CD}$. Il y a une infinité de **représentants** du même vecteur $\vec{u}$.

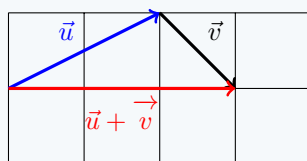


Définition 1.4: Opposé d'un vecteur

Le vecteur $\vec{BA}$ est l'opposé du vecteur $\vec{AB}$. Il a même norme, même direction et un sens opposé. Il réalise la translation inverse.

**2 Opérations sur les vecteurs****Définition 2.1: Somme de vecteurs**

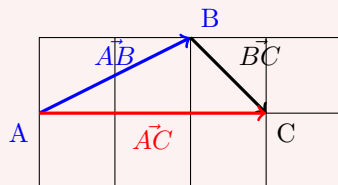
Si on applique la translation associée à $\vec{u}$, puis la translation associée à $\vec{v}$, on obtient une nouvelle translation. Le vecteur de cette nouvelle translation est la **somme des vecteurs** $\vec{u} + \vec{v}$.

**Proposition 2.2**

Il n'y a pas d'ordre dans la somme : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$. On dit que la somme est commutative.

Théorème 2.3: Relation de Chasles

Soient trois points A, B, C du plan. On a $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

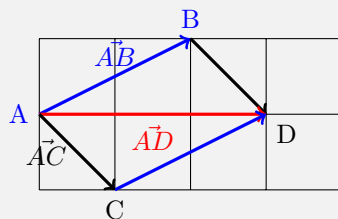
**Proposition 2.4: Somme $\vec{AB} + \vec{AC}$**

Soit A, B, C des points distincts. Soit D tel que ABCD soit un parallélogramme. On a alors $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$.

Démonstration :

Puisque ABCD est un parallélogramme, les côtés $[AC]$ et $[BD]$ sont parallèles et de même longueur. Donc $\vec{AC} = \vec{BD}$.

On calcule donc : $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD}$ en utilisant la relation de Chasles.



□

Notation : Soit $x \in \mathbb{R}$ un réel. On note $|x|$ la **valeur absolue** du nombre x . C'est la distance à zéro. C'est un nombre positif.

Par exemple, si $x = -4.35$ alors $|x| = 4.35$.

Définition 2.5: Multiplication par un réel k

Soit $k \in \mathbb{R}$ et $\vec{v}$ un vecteur. On définit le produit du vecteur par le réel k de la façon suivante :

- ★ Si $k = 0$, alors $0 \times \vec{u} = \vec{0}$
- ★ Si $k > 0$, alors $k \times \vec{u}$ est un vecteur de même direction, de même sens et de norme $k \times \|\vec{u}\|$
- ★ Si $k < 0$, alors $k \times \vec{u}$ est un vecteur de même direction, de sens opposé et de norme $|k| \times \|\vec{u}\|$.

Remarque :

Dans le cas particulier, $k = -1$, on trouve le vecteur $-\vec{u}$ qui est l'opposé du vecteur $\vec{u}$. Autrement dit $-\vec{AB} = \vec{BA}$.

3 Colinéarité

Définition 3.1: Vecteurs colinéaires

Soit $\vec{u} = \vec{0}$, le vecteur nul. Il est colinéaire à tous les vecteurs.

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$, un vecteur non nul. Soit $\vec{v}$ un autre vecteur. S'ils ont même direction, alors on dit qu'ils sont **colinéaires**.

Proposition 3.2

Soient A, B, C trois points. Ils sont alignés (éventuellement confondus) si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$ sont colinéaires.

Remarque :

On aurait également pu tester la colinéarité de $\vec{AC}$ et $\vec{BC}$, de $\vec{CA}$ et $\vec{BC}$, etc...

Corollaire 3.3

I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\vec{AI} = \vec{IB}$, si et seulement si $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$.

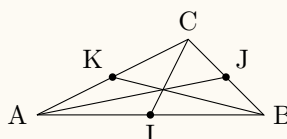
Démonstration :

Si $\vec{AI} = \vec{IB}$, alors leurs normes sont égales $\|\vec{AI}\| = \|\vec{IB}\|$. Donc $AI = IB$ et I se situe sur la médiatrice du segment $[AB]$.

De plus, puisque $\vec{AI} = \vec{IB}$, ils sont colinéaires. Donc les points A, I et B sont alignés. Donc I est le milieu du segment $[AB]$. □

Proposition 3.4: Courcours des médianes d'un triangle (*)

Les trois médianes d'un triangle sont concourantes. Le point de concours est situé aux $\frac{2}{3}$ en partant du sommet.

*Démonstration :*

Soit un triangle ABC , les trois bases des médianes I, J, K .

Pour montrer la proposition, il suffit de montrer l'égalité suivante:

$$\frac{2}{3}\vec{AJ} = \vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BK} = \vec{AC} + \frac{2}{3}\vec{CI}$$

Montrons la première égalité. D'après Chasles, on a $\vec{AJ} = \vec{AB} + \vec{BJ}$.
TODO



4 Exercices

1 -